2022 개정 교육과정 · 과학과제연구

탐구 도우미
사용 설명서

선생님용

학생이 산출물을 올리면 AI가 넛지 피드백을 주고,
선생님이 이어서 지도합니다.

science-research-webapp.vercel.app

2026학년도 2학기 · 선생님용

1. 시작하기

인터넷 브라우저에서 아래 주소로 접속합니다. 별도 프로그램 설치는 필요 없고, 휴대폰에서도 됩니다.

`https://science-research-webapp.vercel.app`

로그인

- **학생** — 첫 화면 아래 *회원가입*으로 직접 계정을 만듭니다.
- **선생님** — 계정은 관리자가 발급합니다. 받으신 이메일과 비밀번호로 로그인하세요.

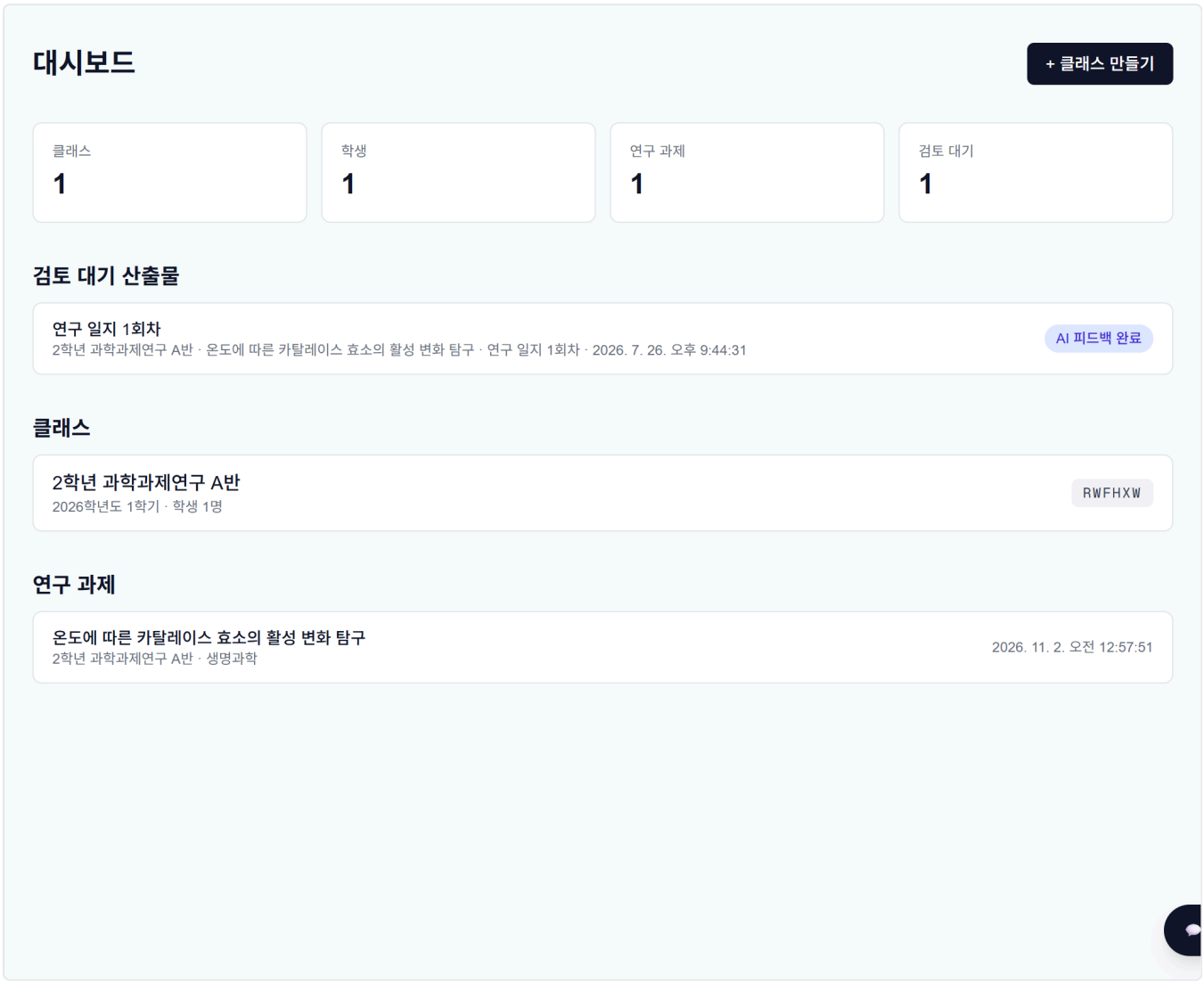


로그인 화면. 학생은 아래 '회원가입'으로 가입합니다.

> **선생님 계정은 스스로 가입할 수 없습니다**
> 회원가입으로 만든 계정은 항상 학생 권한입니다. 선생님 계정은 관리자만 발급할 수 있고, 받으신 비밀번호는 첫 로그인 뒤 `내 계정`에서 각자 바꿔주세요.

2. 선생님 — 클래스 운영

로그인하면 담당 클래스와 검토가 필요한 산출물이 한눈에 보입니다.



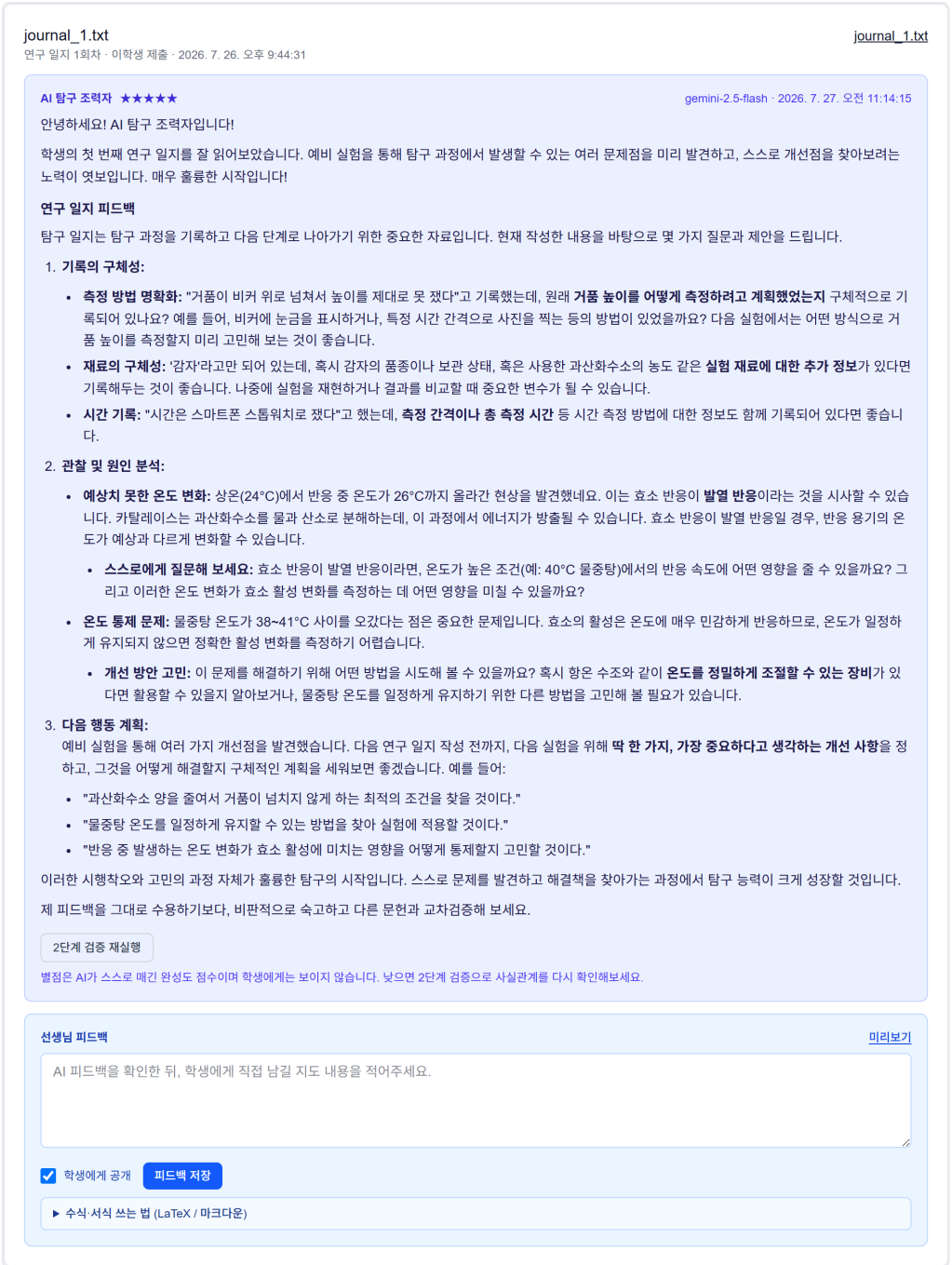
교사 대시보드. 클래스 카드 오른쪽의 6자리가 참여 코드입니다.

- **참여 코드**를 학생에게 알려주면 학생이 클래스에 들어옵니다.
- **검토 대기 산출물**을 누르면 해당 산출물로 바로 이동합니다.
- 클래스를 열면 **공지**를 올릴 수 있고, 학생 화면에 표시됩니다.

> **다른 반은 보이지 않습니다**
> 선생님은 본인이 만든 클래스와 그 학생의 산출물만 볼 수 있습니다.

3. 선생님 — 산출물 검토

학생 산출물과 AI 피드백을 나란히 보고, 이어서 지도 피드백을 남깁니다.



AI 피드백에는 별점과 '2단계 검증' 버튼이 함께 표시됩니다.

> **별점은 선생님에게만 보입니다**
> AI가 자기 피드백의 완성도를 스스로 매긴 점수입니다. 낮게 나왔다면 `2단계 검증 재실행`으로 사실관계를 다시 확인시킬 수 있습니다.

연구 과제 삭제

학생이 잘못 만든 연구 과제는 담당 선생님이 정리할 수 있습니다. 연구 과제 페이지 맨 아래 `연구 과제 삭제`를 누르면 됩니다.

> **학생과 달리 선생님은 피드백이 있어도 지울 수 있습니다**
>
> 학생은 선생님 피드백이 달린 과제를 지울 수 없지만, 선생님에게는 제한이 없습니다. 지울지 판단하는 주체가 선생님이기 때문입니다. 학생이 삭제를 요청해 오면 여기서 처리하시면 됩니다. **삭제하면 학생의 산출물과 모든 피드백이 함께 사라지고 되돌릴 수 없으며, 학생에게 별도 안내가 가지 않으니 미리 알려주세요.**

4. 선생님 — 피드백 작성

입력칸에 적고 `피드백 저장`을 누르면 학생 화면에 나타납니다. **학생에게 공개** 체크를 풀면 나만 보는 메모로 남길 수 있습니다.

수식과 서식 쓰기

피드백에는 수식과 서식을 쓸 수 있습니다. `미리보기`를 누르면 학생에게 어떻게 보일지 바로 확인됩니다.



위는 입력한 그대로, 아래는 학생에게 보이는 모습

입력칸 아래 `수식·서식 쓰는 법`을 펼치면 자주 쓰는 표현이 예시와 함께 정리되어 있습니다.

▼ 수식·서식 쓰는 법 (LaTeX / 마크다운)

여기에 적은 내용은 학생 화면에서 서식이 적용되어 보입니다. 수식은 문장 안에 넣을 때 `$수식$`, 줄을 바꿔 크게 보여줄 때 `$$수식$$` 로 감쌉니다. 왼쪽처럼 쓰면 오른쪽처럼 보입니다.

기본

`속도는 $v = \dfrac{s}{t}$ 입니다.` 문장 안에 넣기	속도는 $v = \dfrac{s}{t}$ 입니다.
`$$E_k = \tfrac{1}{2}mv^2$$` 줄을 바꿔 크게 보여주기	$$E_k = \tfrac{1}{2}mv^2$$

첨자 · 분수 · 근호

`$v_0$, $x^2$, $\mathrm{H_2O_2}$`	v_0, x^2, $\mathrm{H_2O_2}$
`$v_{max}$, $10^{-3}$` 두 글자 이상이면 중괄호로 묶기	v_{max}, 10^{-3}
`$\dfrac{a}{b}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{8}$`	$\dfrac{a}{b}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{8}$
`$\bar{x}$, $\vec{v}$` 평균값, 벡터	$\bar{x}$, $\vec{v}$

띄어쓰기와 글자

`$25\,^\circ\mathrm{C}$` \, 는 좁은 공백. 숫자와 단위 사이에 쓴다	$25\,^\circ\mathrm{C}$
`$a \quad b$, $a \qquad b$` 더 넓은 공백	$a \quad b$, $a \qquad b$
`$v = 3\ \mathrm{m/s}$` 역슬래시+스페이스는 보통 공백. 수식 안에서 그냥 띄어쓰기는 무시된다	$v = 3\ \mathrm{m/s}$
`$E_k = \text{운동 에너지}$` 수식 안에 한글이나 단어를 넣을 때. 안 감싸면 글자가 다 벌어진다	$E_k = \text{운동 에너지}$
`$\mathrm{kg}$ vs $kg$` 단위는 \mathrm 으로 세워 쓴다. 그냥 쓰면 기울어져 변수처럼 보인다	kg vs kg

기호

`$\Delta T$, $\alpha$, $\beta$, $\lambda$, $\pi$, $\theta$`	ΔT, α, β, λ, π, θ
`$\le$, $\ge$, $\ne$, $\approx$, $\propto$`	$\le$, $\ge$, $\ne$, $\approx$, $\propto$
`$\pm 0.5$, $\times 10^{3}$, $\div$, $\cdot$`	± 0.5, $\times 10^{3}$, $\div$, $\cdot$
`$\rightarrow$, $\rightleftharpoons$` 반응식 화살표, 가역 반응	$\rightarrow$, $\rightleftharpoons$
`$\sum$, $\infty$, $\therefore$`	$\sum$, ∞, $\therefore$

마크다운 서식

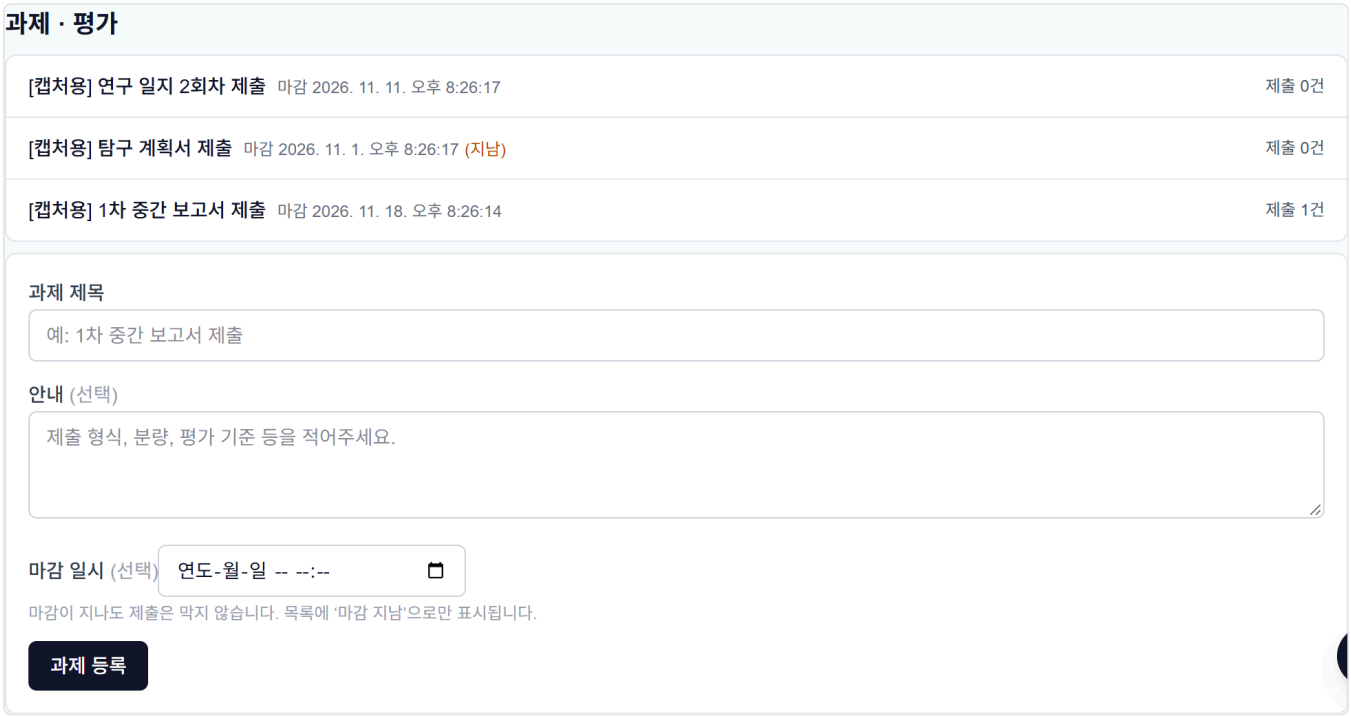
`### 소제목`	**소제목**
`**굵게** 쓰기`	**굵게** 쓰기
`- 목록 항목` `- 목록 항목` 소제목과 목록은 줄 맨 앞에서 시작	• 목록 항목 • 목록 항목

달러 기호를 수식이 아닌 뜻으로 쓸 일이 있으면 `\$` 처럼 앞에 역슬래시를 붙이세요. 잘 되는지 모르겠으면 위의 **미리보기** 를 켜고 확인하시면 됩니다.

왼쪽처럼 쓰면 오른쪽처럼 보입니다.

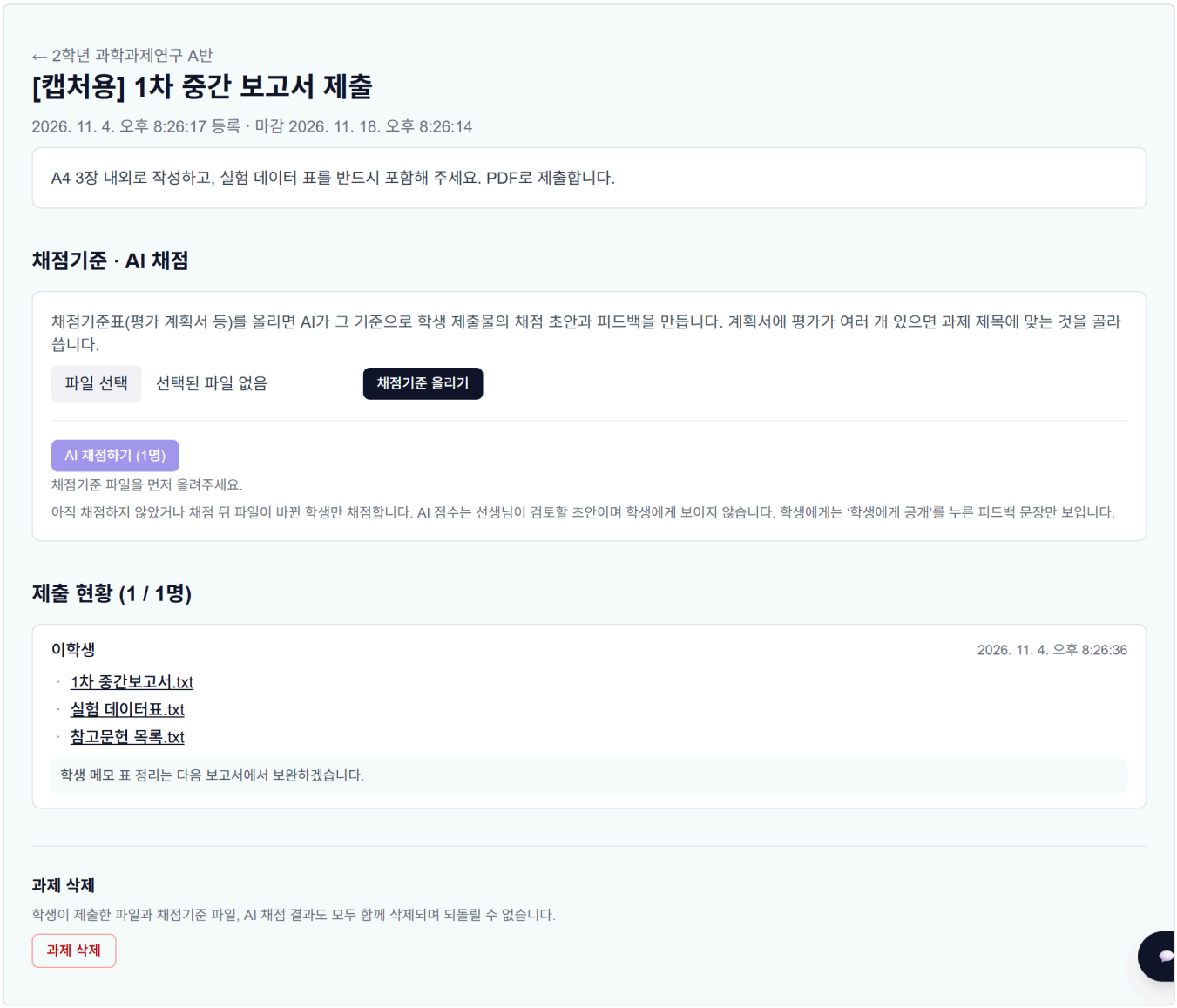
5. 선생님 — 과제 · 평가 내주기

클래스 화면의 `과제 · 평가`에서 제목과 안내, 마감 일시를 적어 등록합니다. 마감은 선택이며, 지나도 학생 제출을 막지는 않습니다.



등록한 과제와 제출 건수가 함께 보입니다.

과제를 누르면 제출 현황이 나옵니다. 학생이 낸 파일을 눌러 바로 내려받을 수 있습니다. 한 학생이 파일을 여러 개 냈다면 이름 아래에 모두 나열됩니다.



제출한 학생, 제출 시각, 낸 파일, 학생 메모가 함께 정리됩니다.

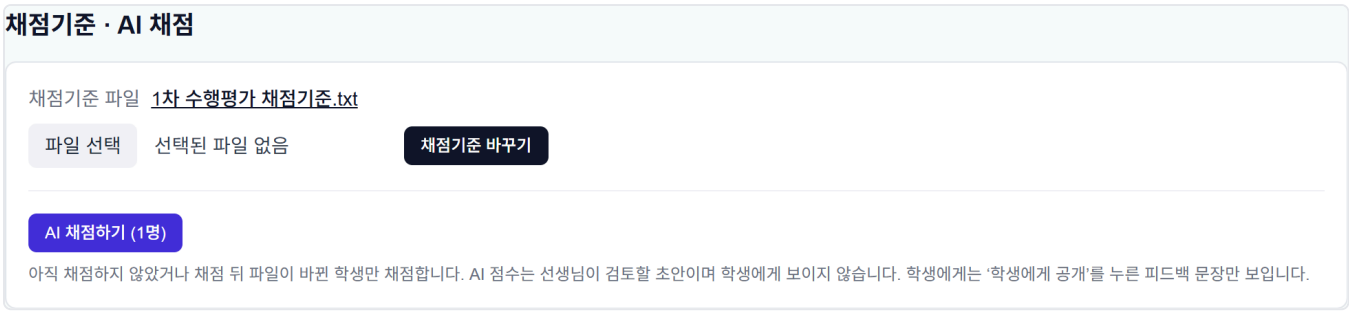
> **미제출 학생 명단이 함께 나옵니다**
> 제출자 목록 아래에 아직 내지 않은 학생 이름이 모여 표시됩니다. 마감이 지난 뒤 제출한 학생에게는 '지각 제출' 표시가 붙습니다.

> **과제를 삭제하면 학생 제출 파일도 함께 사라집니다**
> 되돌릴 수 없습니다. 학생에게는 별도 안내가 가지 않으니 미리 알려주세요.

채점기준으로 AI 채점하기

1. 과제 화면의 `채점기준 · AI 채점`에서 채점기준 파일(평가 계획서 등)을 올립니다. 계획서에 평가가 여러 개 있으면 과제 제목에 맞는 것을 골라 씁니다.
2. `AI 채점하기`를 누르면 아직 채점하지 않은 학생을 한 명씩 채점합니다. 한 명에 10~30초쯤 걸립니다.
3. 학생마다 평가요소별 점수와 근거, 채점에서 뺀 요소(발표처럼 파일로 볼 수 없는 것), 선생님이 확인할 것, 학생에게 줄 피드백이 나옵니다.

4. 피드백을 확인한 뒤 `학생에게 공개`를 누르면 학생 화면에 피드백 문장만 보입니다.



채점기준 파일을 올리면 'AI 채점하기'가 켜집니다. 괄호 안은 채점할 학생 수입니다.



평가요소별 점수와 근거, 선생님이 확인할 것, 학생에게 줄 피드백이 한 카드에 나옵니다.

> **AI 점수는 참고용 초안입니다**

> 같은 제출물도 채점할 때마다 판단이 조금씩 달라질 수 있습니다. 근거를 읽고 최종 점수는 직접 정해 주세요. AI 점수는 학생에게 보이지 않고, 다시 채점하면 공개가 풀립니다. 채점 뒤 학생이 파일을 더 내면 '다시 채점 필요'로 표시됩니다.

학생별로 모아 보기

클래스 화면 맨 아래 `학생 명단`에서 이름을 누르면, 그 학생의 연구 산출물 (hwpx · docx · txt는 본문까지)과 과제 제출물, AI 채점 결과를 한 화면에서 볼 수 있습니다.



학생 한 명의 연구 산출물과 과제 제출물. '본문 보기'를 누르면 글이 펼쳐집니다.

6. 자주 묻는 것

상황	이렇게 하세요
한글 파일을 못 올리겠어요	`.hwp` 는 지원하지 않습니다. 한글에서 *다른 이름으로 저장* → **HWPX** 로 저장해 올리세요.
제출 버튼을 눌렀는데 오래 걸려요	'AI 피드백 받는 중'이면 제출은 이미 끝났습니다. 창을 닫아도 됩니다.
AI 피드백이 안 보여요	생성 중일 수 있습니다. 잠시 뒤에도 없으면 `다시 받기` 를 누르세요.
오늘 피드백을 더 못 받아요	학생 1인당 하루 사용 횟수 제한이 있습니다. 다음 날 다시 되고, 급하면 선생님께 문의하세요.
산출물을 잘못 올렸어요	본인이 올린 산출물은 목록에서 `삭제` 할 수 있습니다.
연구 과제를 잘못 만들었어요	연구 과제 페이지 맨 아래 `연구 과제 삭제` 를 누릅니다. 연구를 만든 사람(팀장)만 할 수 있고, 산출물과 피드백이 모두 함께 사라집니다.
삭제 버튼이 안 보여요	선생님 피드백이 달린 과제는 학생이 지울 수 없습니다. 담당 선생님께 삭제를 요청하세요. 팀원인 경우에도 보이지 않습니다 — 팀장에게 부탁하세요.
과제에 AI 피드백이 안 달려요	과제에는 자동 AI 피드백이 붙지 않습니다. 선생님이 AI 채점 뒤 공개하면 과제 화면에 '선생님이 공개한 피드백'이 나타납니다.
과제 마감이 지났어요	그래도 제출할 수 있습니다. 선생님 화면에 '지각 제출'로 표시됩니다.
과제를 잘못 제출했어요	고친 파일을 다시 올린 뒤, 잘못 낸 파일을 목록 오른쪽 `삭제` 로 지우면 됩니다. 새로 올린다고 이전 파일이 자동으로 없어지지는 않습니다.
비밀번호를 바꾸고 싶어요	오른쪽 위 이름을 눌러 `내 계정` 에서 변경합니다.

개인정보 안내

- 업로드한 산출물과 피드백은 **같은 팀 팀원과 담당 선생님만** 볼 수 있습니다.
- 피드백 생성을 위해 산출물 내용이 생성형 AI 제공사로 전송됩니다. **산출물에 이름·학번 등 불필요한 개인정보를 적지 않는 것을 권장**합니다.
- 자세한 내용은 화면 아래 *개인정보처리방침*에서 확인할 수 있습니다.